Importance Sampling

Natalia Bednarz, Aleksandra Bieniek, Max Stróżyk

21.01.2025 r.

Wprowadzenie do IS

Importance Sampling (IS) to zaawansowana technika symulacyjna używana do estymacji rzadkich zdarzeń.

Cel:

- Klasyczna metoda Monte Carlo (MC) wymaga ogromnej liczby prób do precyzyjnego oszacowania prawdopodobieństwa zdarzeń rzadkich.
- IS zmniejsza liczbę prób potrzebnych do osiągnięcia tego samego poziomu dokładności.

Na czym polega Importance Sampling?

Główna idea IS polega na:

1. Zmianie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej X na tzw. *rozklad biasing* $f^*(x)$.
2. Ważeniu wyników próbek z rozkładu $f^*(x)$ poprzez funkcję wagową $W(x)$:

$$W(x) = \frac{f(x)}{f^*(x)},$$

gdzie $f(x)$ to oryginalny rozkład zmiennej losowej.

Szacowanie: Prawdopodobieństwo zdarzenia $P(X \geq t)$ w IS oblicza się jako:

$$P(X \geq t) = \mathbb{E}^* \left[W(X) \cdot \mathbb{I}(X \geq t) \right],$$

gdzie $\mathbb{E}^*$ oznacza wartość oczekiwaną względem rozkładu $f^*(x)$.

Zalety IS:

- Skupia symulacje na *ważnych* regionach, gdzie zdarzenia rzadkie mają miejsce.
- Zmniejsza wariancję estymatora w porównaniu do klasycznej metody MC.
- Wykorzystuje **rozklad biasing**, który zwiększa częstość występowania rzadkich zdarzeń.

Przykład:

- Klasyczne MC: Tylko kilka próbek spełnia warunek $X \geq t$, co prowadzi do dużej wariancji.
- IS: Dzięki odpowiednio dobranemu $f^*(x)$, większość próbek spełnia warunek $X \geq t$.

Ogólna definicja IS:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int g(x)f(x)dx = \int g(x)W(x)f^*(x)dx = \mathbb{E}^*[g(X)W(X)],$$

gdzie:

- $g(X)$ to funkcja zmiennej losowej, której wartość oczekiwaną estymujemy,
- $f(x)$ to oryginalny rozkład prawdopodobieństwa,
- $f^*(x)$ to rozkład biasing,
- $W(x) = \frac{f(x)}{f^*(x)}$ to funkcja wagowa.

Wariancja estymatora IS:

$$\mathrm{Var}^*[g(X)W(X)] = \mathbb{E}^*[g^2(X)W^2(X)] - (\mathbb{E}^*[g(X)W(X)])^2 .$$

Techniki zmiany rozkładów

Scaling i **Translation** to dwie podstawowe techniki zmiany rozkładów:

- **Scaling:** Zmiana skali zmiennej losowej w celu skoncentrowania masy prawdopodobieństwa w interesującym nas regionie.
- **Translation:** Przesunięcie rozkładu w celu zwiększenia liczby próbek w regionie rzadkich zdarzeń.

Scaling

Scaling polega na zastosowaniu zmiennej losowej X i przeskalowaniu jej przez współczynnik $a > 1$:

$$X^* = aX.$$

Rozkład biasing:

$$f^*(x) = \frac{1}{a} f\left(\frac{x}{a}\right),$$

gdzie $f(x)$ to oryginalny rozkład zmiennej X.

Ważenie: Funkcja wagowa $W(x)$ to stosunek gęstości:

$$W(x) = \frac{f(x)}{f^*(x)} = \frac{af(x)}{f(\frac{x}{a})}$$

Scaling - przykład: rozkład Weibulla

Rozważmy zmienną losową X z rozkładem Weibulla:

$$f(x) = \frac{b}{\lambda}\left(\frac{x}{\lambda}\right)^{b-1} e^{-(x/\lambda)^b}, \quad x \geq 0.$$

Rozkład biasing po skalowaniu:

$$f^*(x) = \frac{b}{a\lambda}\left(\frac{x}{a\lambda}\right)^{b-1} e^{-\left(\frac{x}{a\lambda}\right)^b}.$$

Funkcja wagowa:

$$W(x) = a^b e^{-(1-a^{-b})(\frac{x}{\lambda})^b}$$

Translation

Translation polega na przesunięciu zmiennej losowej X o wartość c:

$$X^* = X + c, \quad c > 0.$$

Rozkład biasing:

$$f^*(x) = f(x - c),$$

gdzie $f(x)$ to oryginalny rozkład zmiennej X.

Ważenie: Funkcja wagowa $W(x)$ to stosunek gęstości:

$$W(x) = \frac{f(x)}{f^*(x)} = \frac{f(x)}{f(x - c)}.$$

Translation - przykład: rozkład Gaussa

Rozważmy zmienną losową X z rozkładem normalnym $N(0,1)$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Rozkład biasing po translacji:

$$f^*(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-c)^2}{2}}, \quad c > 0.$$

Funkcja wagowa:

$$W(x) = e^{-\frac{c(2x-c)}{2}}.$$

Porównanie Scaling i Translation

- **Scaling:**
  - Skuteczny dla zmiennych jednorodnych, np. rozkład Weibulla.
  - Może powodować rozpraszanie masy prawdopodobieństwa w niepożądanych regionach.
- **Translation:**
  - Skuteczniejszy w przypadku rozkładów symetrycznych, np. Gaussa.
  - Nie występuje "efekt wymiarowości" jak w skalowaniu.

Exponential Twisting

Exponential Twisting (ET) to zaawansowana technika w importance sampling, polegająca na:

- zmianie rozkładu zmiennej losowej X poprzez "skręcenie" jej gęstości,
- użyciu rozkładu z modyfikowaną funkcją momentów.

Cel:

- ET minimalizuje wariancję estymatora dzięki optymalnemu *przekierowaniu masy prawdopodobieństwa* w regiony istotnych zdarzeń.
- Jest szczególnie skuteczna przy estymacji zdarzeń rzadkich, gdzie klasyczne podejścia mogą zawieść.

Twisting gęstości: Nowa gęstość $f^*(x)$ jest generowana przez skręcenie oryginalnej gęstości $f(x)$:

$$f^*(x) = \frac{e^{sx} f(x)}{M(s)},$$

gdzie:

- $M(s) = \mathbb{E}[e^{sX}]$ to funkcja momentów,
- $s > 0$ to parametr *skręcenia*, optymalizowany w celu minimalizacji wariancji estymatora.

Ważenie: Funkcja wagowa $W(x)$ dla próbki x:

$$W(x) = \frac{f(x)}{f^*(x)} = e^{-sx+\mu(s)},$$

gdzie $\mu(s) = \log M(s)$.

Parametr s

Parametr s jest wybierany w celu minimalizacji wariancji estymatora IS.

Warunek optymalności:

$$\mu'(s) = t,$$

gdzie t to wartość progowa zdarzenia rzadkiego (np. $P(X \geq t)$).

Interpretacja: Optymalny parametr s *przekierowuje masę prawdopodobieństwa* w kierunku interesującego nas regionu (np. ogona rozkładu).

Przykład: Rozkład Gaussa

Rozważmy zmienną losową $X \sim N(0,1)$. Funkcja momentów:

$$M(s) = \exp\left(\frac{s^2}{2}\right).$$

Twisted density:

$$f^*(x) = \frac{e^{sx} f(x)}{M(s)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-s)^2}{2}}.$$

Ważenie:

$$W(x) = e^{-sx+\frac{s^2}{2}}.$$

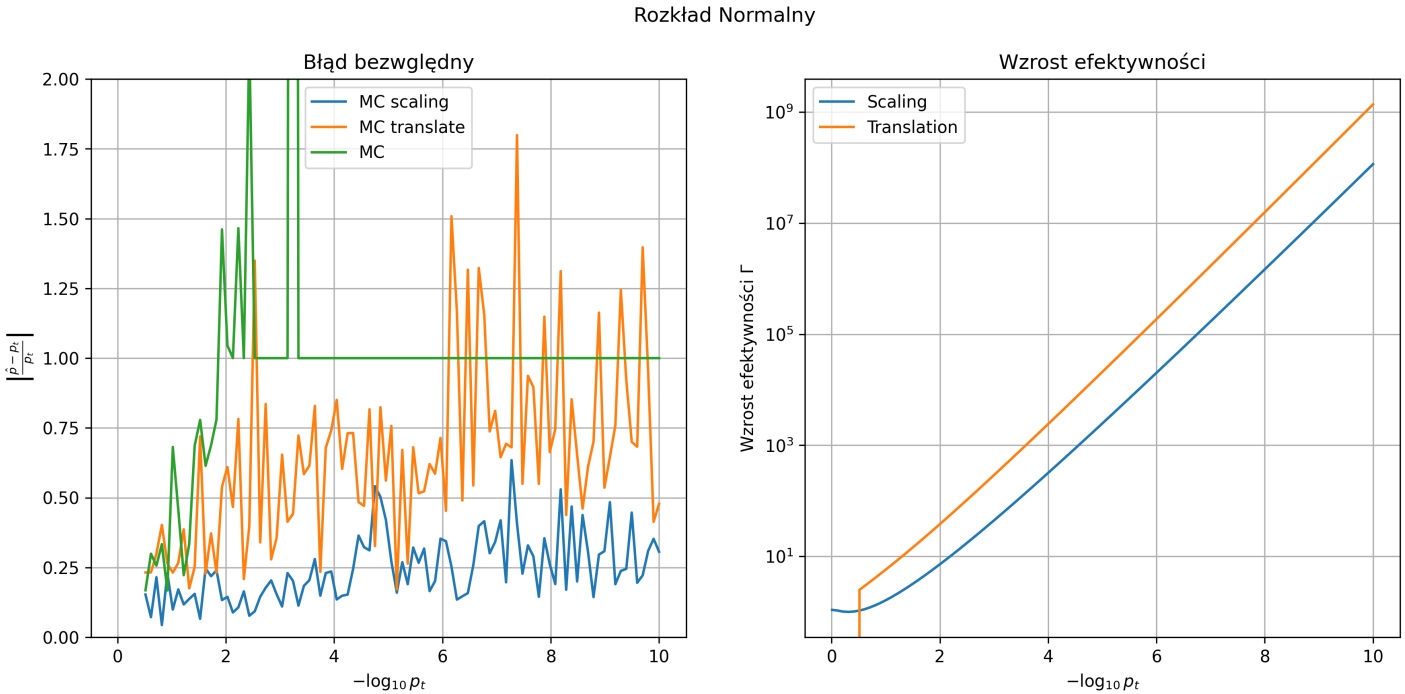
Zalety Exponential Twisting

- **Efektywność:** Minimalizuje wariancję estymatora IS.
- **Elastyczność:** Może być stosowana do wielu rozkładów, w tym normalnego, gamma i innych.
- Oparta na funkcjach momentów, które są dobrze znane dla wielu standardowych rozkładów.

TESTOWANIE NUMERYCZNE

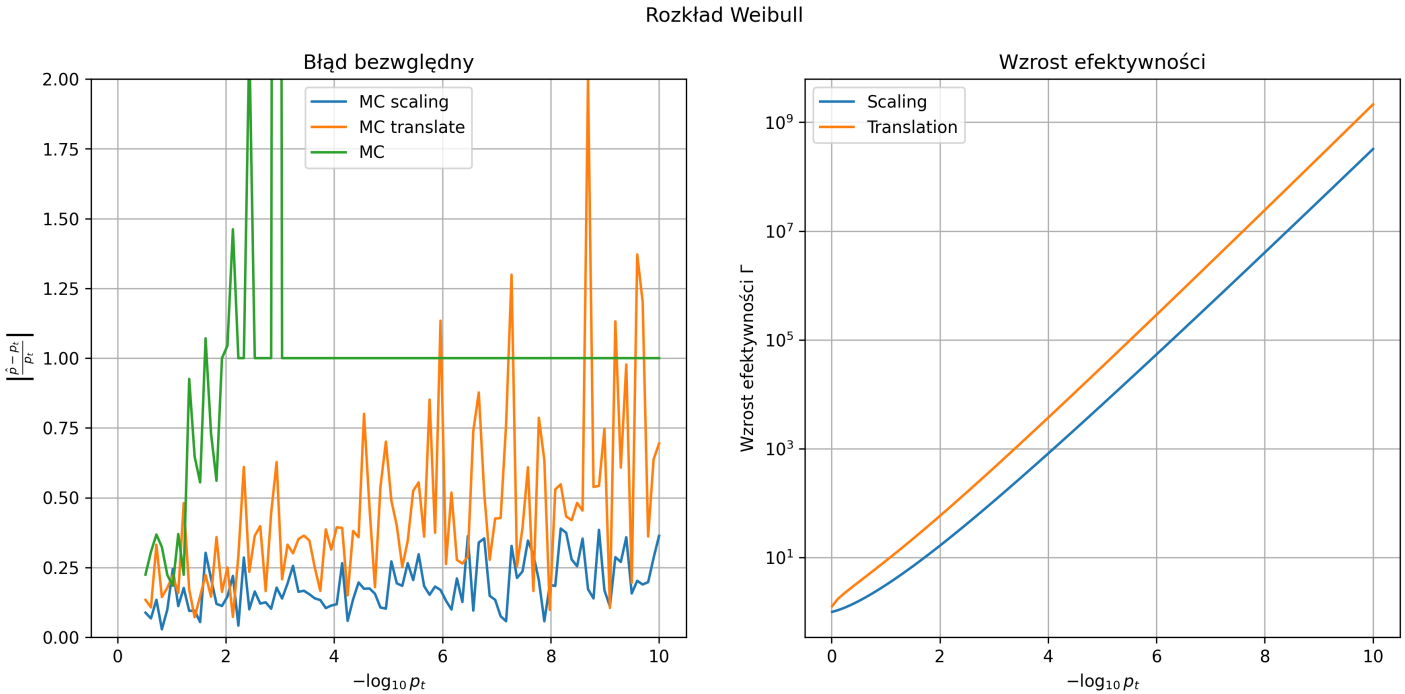
Testowanie numeryczne

Rozkład Normalny



Testowanie numeryczne

Rozkład Weibull



Bibliografia


Srinivasan, R. (2002).
Importance sampling : applications in communications and detection / Rajan Srinivasan.
Engineering online library. Springer-Verlag, Berlin ;.